题目

题目：农业作物病害识别与智能咨询系统设计与实现

题目简介

本系统旨在设计并实现一个基于图像识别的农业作物病害智能诊断与咨询平台，面向农户、园艺爱好者与农业技术人员。用户通过拍摄并上传作物叶片图片，系统利用图像识别模型自动判别病害类别与健康状态，联动知识库给出防治建议，并提供病例跟踪、区域预警、消息通知等业务功能，形成“图像诊断 + 知识推荐 + 病情管理”的完整闭环。

背景与意义

农业病虫害防控直接关系到作物产量与品质。传统依赖人工经验判断，存在响应慢、判别不一、信息分散等问题。借助图像识别模型对病斑图像进行自动化分类与相似病例检索，可显著降低诊断门槛、提升准确率与效率。通过构建可视化的网页系统，将诊断、知识库、病例跟踪与通知整合，帮助不同用户角色实现标准化、可追溯的病情管理与服务。

工作任务及要求

1. **系统前端开发**： 使用 Vue.js 实现用户界面，包含图片上传、诊断结果展示、知识库浏览、病例管理、统计仪表板等功能。
2. **后端服务设计**： 使用 Python（Flask / FastAPI 等框架）实现后端接口，负责用户权限、病例与图片管理、模型推理服务、相似病例检索、消息通知等逻辑；集成本地部署（如 ollama 部署）或云端 API 的大语言模型（LLM），并与本地知识库进行检索增强（RAG）以生成处置建议与相似病例说明。
3. **数据库设计**： 采用 MySQL / SQLite 存储用户、作物与病害类型、病例记录、图片路径、模型输出结果、知识库条目、通知与统计信息；并维护面向检索增强的向量索引（如 FAISS/milvus-lite）与文档分片元数据（来源、段落、时间、标签）。

4. **图像识别模块**： 使用公开数据集（如 PlantVillage）训练预训练模型，实现病害分类与特征提取。可基于 ResNet / EfficientNet 等成熟模型微调并封装推理服务（PyTorch）。
5. **功能模块实现**：
   - 图片上传与病害智能诊断（Top-K 结果与置信度）
   - 知识库联动与处置建议自动推荐（LLM + 本地知识库 RAG，返回可追溯出处与引用）
   - 相似病例推荐与参考（特征向量检索 + LLM 生成对比说明与要点提示）
   - 病例复查与病程跟踪（时间线）
   - 区域标注与预警通知（按阈值与病害趋势）
   - 用户留言与讨论、站内消息与邮件通知
   - 数据统计与可视化（病害分布、诊断准确率、时空趋势）
   - 管理后台：数据审核、知识库维护、模型版本管理、日志查看
   - 智能对话咨询（限定领域、基于 RAG 的问答，支持对话与追问）
6. **系统部署与演示**： 支持本地或服务器完整运行，提供上传诊断、知识库查询、病例跟踪与预警演示流程；LLM 可在本地量化部署或切换至云端 API，通过环境变量配置开关与超时重试。

主要技术思路与方法

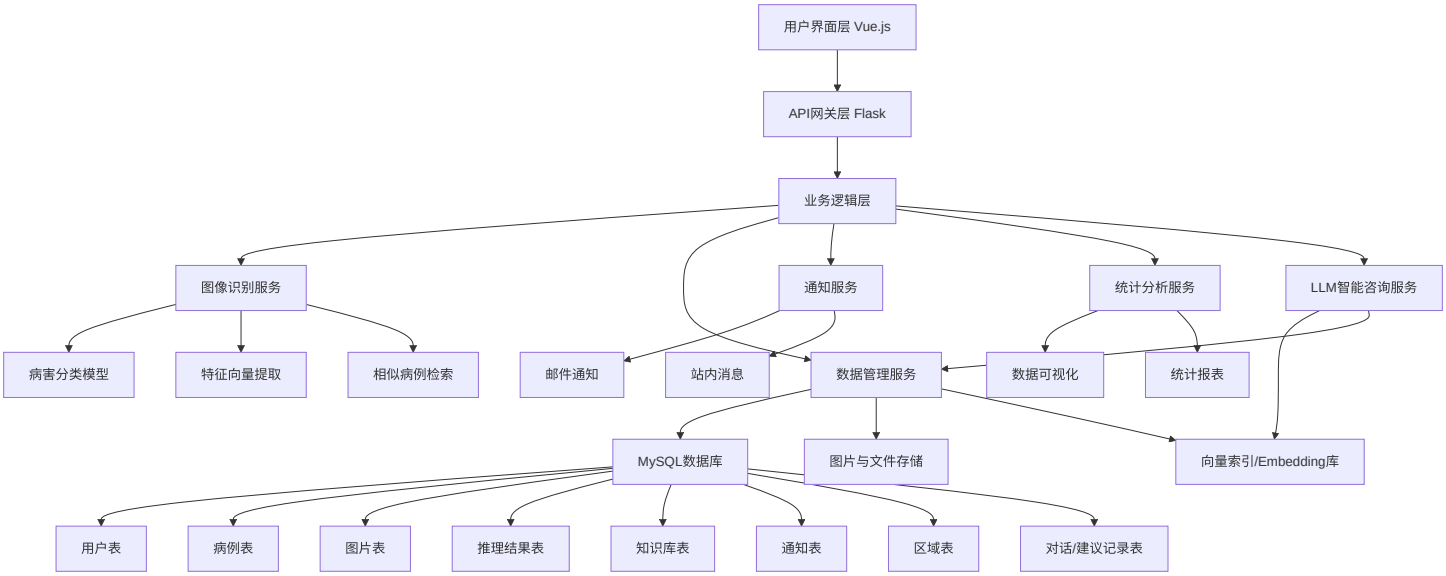
技术路线：

1. **数据准备**： 使用 PlantVillage 等公开数据集（或采集少量本地叶片样本）进行清洗、划分与增强（如颜色抖动、随机裁剪等）。
2. **模型选择与部署**： 采用 PyTorch 加载预训练 ResNet / EfficientNet，进行少量类别微调，导出 TorchScript/ONNX，部署为后端推理服务。
3. **特征与相似病例检索**： 使用模型前几层提取特征向量，计算余弦相似度或欧氏距离，检索历史病例库中的相似样本用于参考。
4. **系统交互逻辑**： 前端（Vue）发起图片上传 → 后端（Flask/FastAPI）接收图片 → 模型推理输出类别与置信度 → 写入数据库 → 联动知识库与相似病例 → 返回诊断与建议 → 前端展示与复查跟踪。
5. **用户体验优化**： 支持图片预览、进度提示、结果筛选与分页、知识卡片式展示、地理位置选择与热力图显示。
6. **智能咨询（LLM + RAG）**：
   - 素材构建：将病害知识库条目（病征、诱因、防治手段、药剂注意事项）与历史病例摘要切分为文档分片，记录来源与时间标签。
   - 向量化与索引：使用开源 Embedding 模型生成向量，存入 FAISS/milvus-lite，支持按病种/作物/场景过滤检索。
   - 检索增强：基于用户上传图片的分类结果与相似病例检索到的上下文，构造提示词模板，注入多段证据，要求模型返回“处置建议 + 依据引用”。

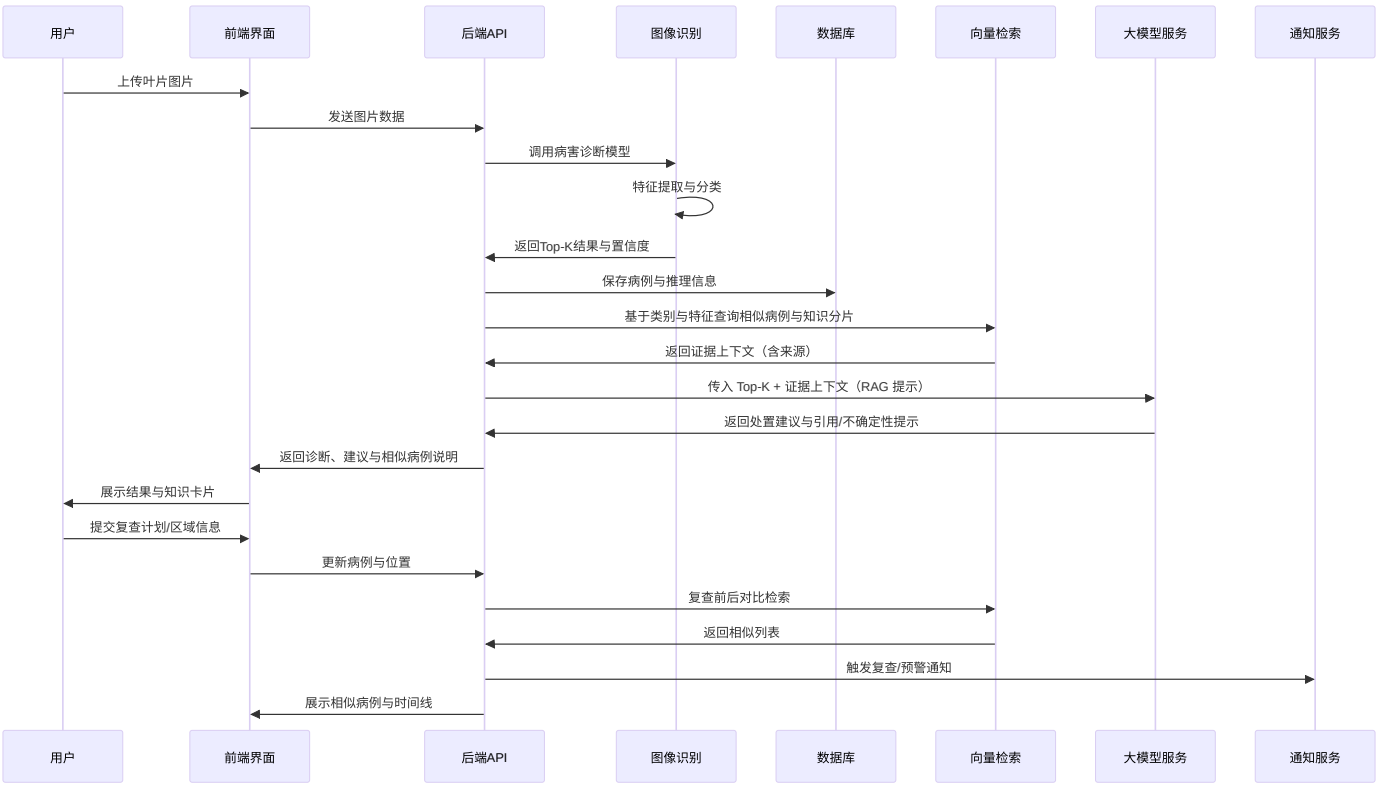
- 模型形态：优先本地轻量 LLM 部署以降低成本；如资源受限，可切换云端 API。输出须包含可追溯引用与不确定性提示。

系统总体设计

系统架构图



数据流程图



核心业务流程

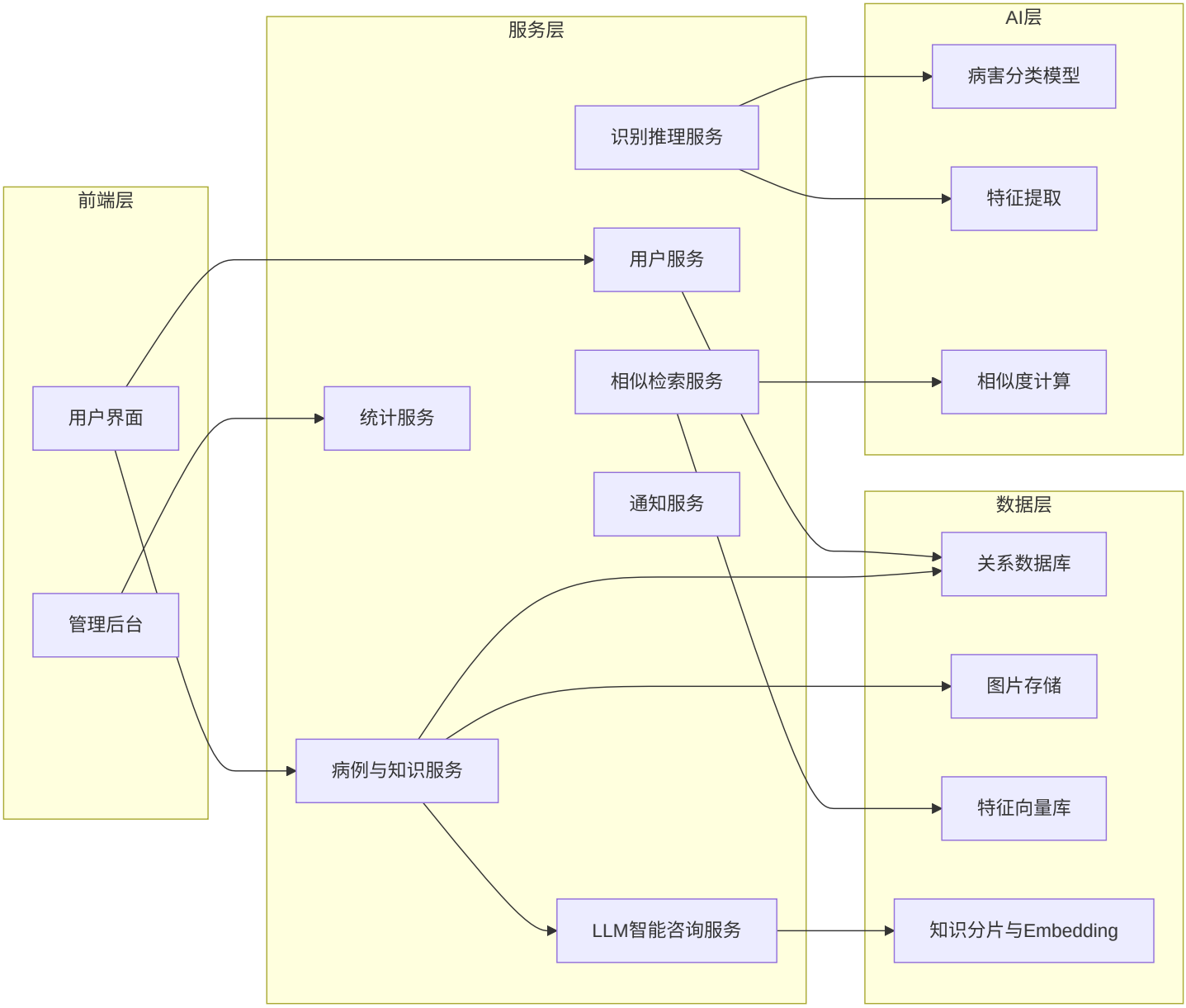
1. 诊断上传流程： 用户上传叶片图片 → 图像预处理 → 模型识别病害类别与健康状态 → 检索知识分片与相似病例 → 基于 RAG 的 LLM 生成处置建议（含引用与不确定性提示） → 用户确认并建档 → 保存数据库 → 推荐相似病例与参考处理方案

2. 病情复查与跟踪： 用户设置复查计划 → 定期上传复查图片 → 比较历史与当前特征/置信度变化 → 检索变化相关证据 → LLM 生成变化说明与建议 → 更新病情状态 → 输出趋势图与处理效果评估

3. 区域预警流程： 病例入库并带地理信息 → 统计区域内病害数量与增长率 → 与阈值对比 → 触发区域预警通知 → 推送给订阅用户与管理员

4. 数据统计流程： 定时任务汇总数据 → 计算诊断准确率、病害分布、趋势变化等指标 → 生成图表与报表 → 更新仪表板 → 支撑管理决策

系统技术架构


前端层
用户界面
管理后台
服务层
用户服务
统计服务
病例与知识服务
识别推理服务
相似检索服务
通知服务
LLM智能咨询服务
AI层
病害分类模型
特征提取
相似度计算
数据层
关系数据库
图片存储
特征向量库
知识分片与Embedding